Fecha: martes 20/1/2026

SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL - Duración: 1h 45min

Ejercicio 1) (1 punto) Se tiene que $N(t) \equiv$ "*número de intentos de acceso aleatorio recibidos por una estación base 5G durante t minutos*" es un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 3$ (por minuto). Contesta a las siguientes preguntas:

(a) (**0.5 puntos**) Calcula $P\left(N(1) = 4,\, N(3) = 9,\, N(6) = 13\right)$.

(b) (**0.5 puntos**) Sabiendo que durante los doce primeros minutos se registraron 7 intentos de acceso, calcula la probabilidad de que 5 de ellos se hayan registrado durante los primeros 9 minutos.

Solución a) Nos piden calcular

$$P\left(N(1) = 4,\, N(3) = 9,\, N(6) = 13\right).$$

Reescribimos el suceso en términos de incrementos:

$$P\left(N(1) - N(0) = 4,\, N(3) - N(1) = 9 - 4 = 5,\, N(6) - N(3) = 13 - 9 = 4\right).$$

Como el proceso de Poisson tiene incrementos independientes, tenemos

$$P\left(N(1) = 4,\, N(3) = 9,\, N(6) = 13\right) = P\left(N(1) = 4\right) \cdot P\left(N(3) - N(1) = 5\right) \cdot P\left(N(6) - N(3) = 4\right).$$

Como el proceso de Poisson tiene incrementos estacionarios, tenemos

$$\begin{aligned} P\left(N(1) = 4,\, N(3) = 9,\, N(6) = 13\right) &= P\left(N(1) = 4\right) \cdot P(\underbrace{N(3) - N(1)}_{\sim N(2)} = 5) \cdot P(\underbrace{N(6) - N(3)}_{\sim N(3)} = 4) \\ &= P\left(N(1) = 4\right) \cdot P\left(N(2) = 5\right) \cdot P\left(N(3) = 4\right). \end{aligned}$$

Sabiendo que $N(t) \sim \mathcal{P}(\lambda t) = \mathcal{P}(3t)$ y que

$$P\left(X = k\right) = \frac{e^{-\mu}\mu^k}{k!},\ k \geq 0,$$

la probabilidad pedida ser

$$\begin{aligned} P\left(N(1) = 4,\, N(3) = 9,\, N(6) = 13\right) &= P\left(N(1) = 4\right) \cdot P\left(N(2) = 5\right) \cdot P\left(N(3) = 4\right) \\ &= \frac{e^{-(3\cdot 1)}(3\cdot 1)^4}{4!}\,\frac{e^{-(3\cdot 2)}(3\cdot 2)^5}{5!}\,\frac{e^{-(3\cdot 3)}(3\cdot 3)^4}{4!} \\ &\simeq 0.16803 \times 0.16062 \times 0.033737 \\ &\simeq 0.00091056 = 9.1056 \times 10^{-4}. \end{aligned}$$

Solución b) Nos piden calcular $P\left(N(9)=5\,|\,N(12)=7\right)$. Aplicando la definición de probabilidad condicionada tenemos

$$\begin{aligned} P\left(N(9)=5\,|\,N(12)=7\right) &= \frac{P\left(N(9)=5\cap N(12)=7\right)}{P\left(N(12)=7\right)} = \frac{P\left(N(9)=5,\,N(12)=7\right)}{P\left(N(12)=7\right)} \\ &= \frac{P\left(N(9)=5,\;N(12)-N(9)=7-5=2\right)}{P\left(N(12)=7\right)}. \end{aligned}$$

Para calcular el **numerador** de la expresión anterior, usamos la independencia de incrementos en intervalos disjuntos

$$\begin{aligned} P\left(N(9)=5,\;N(12)-N(9)=2\right) &= P\left(N(9)=5\right)\cdot P\left(N(12)-N(9)=2\right) \\ &= P\left(N(9)=5\right)\cdot P\left(N(3)=2\right). \end{aligned}$$

Sustituyendo en la probabilidad condicionada,

$$P\left(N(9)=5\,|\,N(12)=7\right) = \frac{P\left(N(9)=5\right)\cdot P\left(N(3)=2\right)}{P\left(N(12)=7\right)}.$$

Sabiendo que $N(t)\sim\mathcal{P}(3t)$, resulta

$$\begin{aligned} P\left(N(9)=5\,|\,N(12)=7\right) &= \frac{\frac{e^{-(3\cdot 9)}(3\cdot 9)^5}{5!}\cdot\frac{e^{-(3\cdot 3)}(3\cdot 3)^2}{2!}}{\frac{e^{-(3\cdot 12)}(3\cdot 12)^7}{7!}} \\ &\simeq \frac{\left(2.2474\times 10^{-7}\right)\cdot\left(4.9981\times 10^{-3}\right)}{3.6065\times 10^{-9}} \\ &\simeq 0.31146. \end{aligned}$$

Ejercicio 2) (1 punto) Contesta razonadamente los siguientes apartados:

(a) (**0.2 puntos**) Dado un proceso de Wiener $\{X(t)\}$, determina si es o no es estacionario en sentido estricto.

(b) (**0.4 puntos**) Calcula la siguiente probabilidad para un proceso de Wiener con $\sigma=3$:

$$P(X(7)>-2)|X(5)>1).$$

(c) (**0.4 puntos**) Dado un proceso que se comporta como un telégrafo aleatorio con $X(0)=1$ y tasa de cambio de signo $\lambda=\frac{1}{4}$, calcula la siguiente probabilidad:

$$P(X(4)=1, X(5)=1, X(6)=-1).$$

sabiendo que las probabilidades de que el número de cambios de signo del telégrafo sea par o impar transcurrido un tiempo t son respectivamente

$$P(N(t)\ par) = \tfrac{1}{2}\left(1+e^{-2\lambda t}\right),$$

$$P(N(t)\ impar) = \tfrac{1}{2}\left(1-e^{-2\lambda t}\right).$$

Soluciones:

(a) Como la varianza del proceso de Wiener depende explícitamente de t, $\sigma_X(t) = \sigma^2 t$, entonces no es estacionario en sentido amplio (WSS) y por lo tanto tampoco en sentido estricto.

(b) Sea $\{X(t)\}$ un proceso de Wiener con varianza $\sigma^2 t$, siendo $\sigma = 3$.

Por la propiedad de incrementos independientes tenemos que la probabilidad pedida es:

$$P\Big(X(7) > -2 \mid X(5) > 1\Big) = P\Big(X(7) - X(5) > -2 - 1\Big) = P\Big(X(7) - X(5) > -3\Big)$$

donde

$$X(7) - X(5) \sim N\Big(0, \sigma\sqrt{7-5}\Big) = N\Big(0, \sigma\sqrt{2}\Big)$$

Tipificando:

$$P\Big(X(7) - X(3) > -3\Big) = P\left(Z > \frac{-3}{3\sqrt{2}}\right) =$$

$$P(Z > -0.7071) = 1 - P(Z > 0.7071) = 1 - 0.24 = 0.76$$

donde hemos usado $Z \sim N(0,1)$.

Por tanto,

$$\boxed{P\Big(X(7) > -2 \mid X(5) > 1\Big) = 0.76}$$

(c) La probabilidad pedida es la siguiente:

$$P\Big(X(4) = 1, X(5) = 1, X(6) = -1 | X(0) = 1\Big)$$

Usando la propiedad de Markov obtenemos:

$$= P\Big(X(4) = 1 \mid X(0) = 1\Big)\, P\Big(X(5) = 1 \mid X(4) = 1\Big)\, P\Big(X(6) = -1 \mid X(5) = 1\Big) =$$

Cada término se calcula mediante el número de cambios de signo:

$$P\Big(X(4) = 1 \mid X(0) = 1\Big) = P\Big(N(4) \text{ par}\Big) = \tfrac{1}{2}\left(1 + e^{-2\lambda \cdot 4}\right) = \tfrac{1}{2}\left(1 + e^{-2}\right) = 0.5677$$

$$P\Big(X(5) = 1 \mid X(4) = 1\Big) = P\Big(N(5-4) \text{ par}\Big) = P\Big(N(1) \text{ par}\Big) = \tfrac{1}{2}\left(1 + e^{-1/2}\right) = 0.8033$$

$$P\Big(X(6)=-1 \mid X(5)=1\Big) = P\Big(N(6-5) \text{ impar}\Big) = P\Big(N(1) \text{ impar}\Big) = \tfrac{1}{2}\left(1-e^{-1/2}\right) = 0.1967$$

Multiplicando:

$$\boxed{P(X(4)=1, X(5)=1, X(6)=-1) = \frac{1}{8}\left(1+e^{-2}\right)\left(1+e^{-1/2}\right)\left(1-e^{-1/2}\right) = 0.0897}$$

Ejercicio 3) (1 punto) En cada periodo de tiempo $[n, n+1]$ una línea telefónica puede estar en uno de los siguientes tres estados: desocupada, ocupada sin llamada en espera y ocupada con llamada en espera. Si ya hay una llamada en espera no se registran nuevas llamadas. Cuando en un periodo se cuelga, se identifica el fin del periodo con el momento de colgar, de modo que después de haber colgado ya no se registran llamadas en ese periodo. La probabilidad de que llegue una llamada es 1/3 y la probabilidad de que la línea se desocupe es 3/4.

(a) (**0.2 puntos**) Construir la cadena de Markov con su espacio de estados y su matriz de probabilidades de transición en un solo paso.

(b) (**0.4 puntos**) Calcular el valor esperado de la cadena en tiempo 3 si inicialmente la línea está desocupada.

(c) (**0.4 puntos**) Para tiempos largos, calcular el porcentaje de tiempo que la línea está en cada estado.

Solución:

(a) Definimos la cadena de Markov $\{X_n, n \in \mathbb{N}_0\}$ con espacio de estados $E = \{0, 1, 2\}$, donde la identificación de los estados es como sigue:

- 0: línea desocupada,
- 1: línea ocupada sin llamada en espera,
- 2: línea ocupada con llamada en espera.

Analizamos las transiciones posibles en un periodo:

- Desde el estado 0 (desocupada):
  - llega una llamada con probabilidad 1/3, pasando a 1;
  - no llega llamada con probabilidad 2/3, permaneciendo en 0.
- Desde el estado 1 (ocupada sin espera):
  - se cuelga con probabilidad 3/4, pasando a 0;

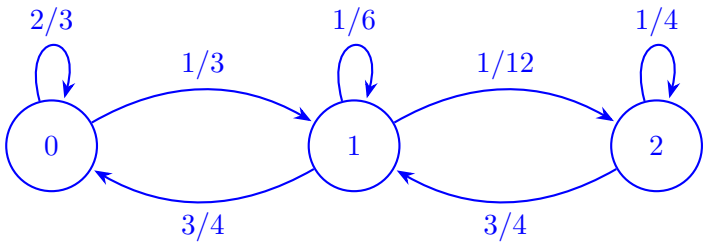
  - no se cuelga con probabilidad 1/4. En este caso:
    * llega una llamada con probabilidad 1/3, pasando a 2;
    * no llega llamada con probabilidad 2/3, permaneciendo en 1.

- Desde el estado 2 (ocupada con espera):
  - se cuelga con probabilidad 3/4, pasando a 1;
  - no se cuelga con probabilidad 1/4, permaneciendo en 2.

Con esto, la matriz de transición $P = (p_{ij})$ viene dada por

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{6} & \frac{1}{12} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Un diagrama de transición para esta cadena de Markov viene dado por



(b) Si inicialmente la línea está desocupada, entonces $\mathbb{P}(X_0 = 0) = 1$. Por lo tanto, la distribución inicial es $p^{(0)} = (1, 0, 0)$. La distribución en tiempo 3 viene dada por

$$p^{(3)} = p^{(0)} P^3.$$

Las potencias de la matriz P vienen dadas por

$$P^2 = \begin{pmatrix} \frac{25}{36} & \frac{5}{18} & \frac{1}{36} \\ \frac{5}{8} & \frac{49}{144} & \frac{5}{144} \\ \frac{9}{16} & \frac{5}{16} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}, \quad P^3 = \begin{pmatrix} \frac{145}{216} & \frac{43}{144} & \frac{13}{432} \\ \frac{43}{64} & \frac{503}{1728} & \frac{1}{27} \\ \frac{39}{64} & \frac{1}{3} & \frac{11}{192} \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, se obtiene

$$p^{(3)} = \left(\frac{145}{216}, \frac{43}{144}, \frac{13}{432} \right).$$

El valor esperado en tiempo 3 es

$$\mathbb{E}[X_3] = 0 \cdot \frac{145}{216} + 1 \cdot \frac{43}{144} + 2 \cdot \frac{13}{432} = \frac{43}{144} + \frac{26}{432} = \frac{155}{432}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\mathbb{E}[X_3] = \frac{155}{432}}$$

(c) Del diagrama de transición se puede inferir que la cadena es irreducible y aperiódica, por lo que existe una única distribución estacionaria $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$ que satisface

$$\pi P = \pi, \quad \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1.$$

Resolviendo el sistema se obtiene

$$\pi_0 = \frac{81}{121} \sim 0.6694, \quad \pi_1 = \frac{36}{121} \sim 0.2975, \quad \pi_2 = \frac{4}{121} \sim 0.033.$$

Por el teorema ergódico para cadenas de Markov, estos valores representan el porcentaje de tiempo que la línea está en cada estado:

Desocupada	$\sim$	$66.94\,\%$,
Ocupada sin espera	$\sim$	$29.75\,\%$,
Ocupada con espera	$\sim$	$3.3\,\%$.

Ejercicio 4) (1 punto) Un servidor dispone de 2 clústers de CPU capaces de decodificar paquetes de 1 Tb de datos en 3 milisegundos cada uno. También sabemos que la tasa media de llegada de paquetes es de 1 Tb de datos cada 2 milisegundos. El sistema procesa los datos inmediatamente si alguno de los clústers está libre, en caso contrario almacena temporalmente los datos en su memoria RAM, que está limitada a 1 Tb. Con estas condiciones:

(a) (**0.2 puntos**) Dibuja el diagrama de tasas de transición y demuestra si es una cadena de Markov ergódica.

(b) (**0.4 puntos**) Calcula la distribución de probabilidad estacionaria.

(c) (**0.2 puntos**) Indica la probabilidad de que un paquete de 1 Tb de datos se encuentre el sistema saturado.

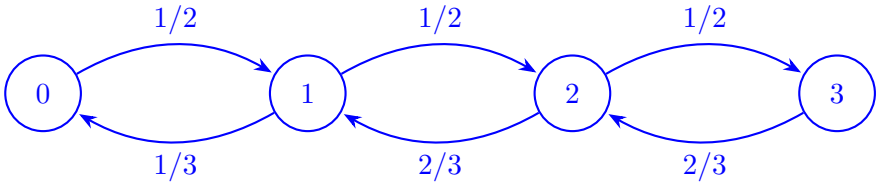
(d) (**0.2 puntos**) Calcula el porcentaje de uso del servicio de decodificación.

Soluciones:

(a) El sistema puede modelarse como una cadena de Markov en tiempo continuo M/M/2/3, donde el estado $n \in \{0, 1, 2, 3\}$ representa el número de paquetes en el sistema. El número de puestos de servicio es $c = 2$ y la capacidad total del sistema es $K = 3$ (según la notación M/M/c/K)

Las tasas de llegada y salida son respectivamenbte $\lambda = \frac{1}{2}$ y $\mu = \frac{1}{3}$.

El diagrama de tasas de transición es por tanto:



Esta cadena de Markov en tiempo continuo es irreducible (todos los estados están comunicados entre sí: forman una única clase comunicante) y tiene un número finito de estados. En consecuencia, la cadena de Markov es ergódica y por tanto existe la distribución estacionaria $\vec{\pi}$ con $\pi_i > 0$ para $i = 0, 1, 2, 3$.

(b) La distribución estacionaria $\vec{\pi}$ satisface las ecuaciones de equilibrio global (GBE):

$$(\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{7}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} = (0, 0, 0, 0)$$

Esto equivale al sistema:

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}\pi_0 + \frac{1}{3}\pi_1 = 0 \quad (1), \\ \frac{1}{2}\pi_0 - \frac{5}{6}\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2 = 0 \quad (2), \\ \frac{1}{2}\pi_1 - \frac{7}{6}\pi_2 + \frac{2}{3}\pi_3 = 0 \quad (3), \\ \frac{1}{2}\pi_2 - \frac{2}{3}\pi_3 = 0 \quad (4). \end{cases}$$

De la ecuación (1):

$$\pi_1 = \tfrac{3}{2}\,\pi_0.$$

Sustituyendo π_1 en la ecuación (2):

$$\tfrac{1}{2}\pi_0 - \tfrac{5}{6}\left(\tfrac{3}{2}\pi_0\right) + \tfrac{2}{3}\pi_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \pi_2 = \tfrac{9}{8}\,\pi_0.$$

Sustituyendo π_1 y π_2 en la ecuación (3):

$$\tfrac{1}{2}\left(\tfrac{3}{2}\pi_0\right) - \tfrac{7}{6}\left(\tfrac{9}{8}\pi_0\right) + \tfrac{2}{3}\pi_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \pi_3 = \tfrac{27}{32}\,\pi_0.$$

La ecuación (4) no aporta información nueva:

$$\tfrac{1}{2}\pi_2 = \tfrac{2}{3}\pi_3 = \tfrac{2}{3}(\tfrac{27}{32}\pi_0) = \tfrac{9}{16}\pi_0 \quad \Rightarrow \quad \pi_2 = \tfrac{9}{8}\,\pi_0.$$

Así que nos falta una ecuación para determinar los valores de $\vec{\pi}$. Por tanto, la solución general en función de π_0 es:

$$\vec{\pi} = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) = \pi_0 \left(1, \tfrac{3}{2}, \tfrac{9}{8}, \tfrac{27}{32}\right).$$

Ahora imponemos que la suma de los elementos del vector $\vec{\pi}$ debe dar 1 al ser las probabilidades del estado estacionario, es decir, $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$, y así obtenemos:

$$\boxed{\vec{\pi} = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) = \left(\tfrac{32}{143}, \tfrac{48}{143}, \tfrac{36}{143}, \tfrac{27}{143}\right) = (0.2238, 0.3357, 0.2517, 0.1888)}$$

(c) El sistema está saturado cuando el número de paquetes en el sistema es igual a la capacidad máxima, es decir, cuando $n = 3$ (2 en servicio y 1 en espera).

Por tanto, la probabilidad que tiene un nuevo paquete de datos de encontrarse al sistema saturado es:

$$\boxed{P_{\text{saturación}} = \pi_3 = \frac{27}{143} = 0.1888}$$

(d) El porcentaje de uso del servicio (S.U.P.) de decodificación se define como la fracción media de clústers ocupados.

El número medio de servidores ocupados es:

$$E[N_S] = \pi_1 + 2(\pi_2 + \pi_3).$$

donde N_S es el número de servidores en uso.

Sustituyendo:

$$E[N_S] = 1 \cdot \frac{48}{143} + 2 \cdot \left(\frac{36}{143} + \frac{27}{143}\right) = \frac{174}{143} = 1.2168$$

Finalmente, el porcentaje de uso del servicio es:

$$\boxed{S.U.P. = \frac{E[N_S]}{c} \times 100 = \frac{174/143}{2} \times 100 = \frac{87}{143}100 \approx 61\%}$$